

Universidad Veracruzana

Facultad de Instrumentación Electrónica

Ingeniería Biomédica

EE: Interfaces Hombre-Máquina

Actividad 01: COMUNICACIÓN CON UNA INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA PREESTABLECIDA

Profesor:
Varela Lara Luis Julian

Integrantes del equipo:
Alfonso Gamboa Rubén
Flores Montero Edsel Yetlanezi

Fecha: 23 de febrero de 2026

Xalapa, Enríquez, Ver.

Resumen—Desarrollo de la prácticca 1 de la materia de Interfaces Hombre-Máquina, adaptado para sistemas operativos base Linux y usando una Rasberry pi pico. El código utilizado se puede encontrar en github:

1. Introducción

La funcion *delay()* fue muy útil en semestres anteriores, pues permite que el microcontrolador arudino uno (o similar) se tome una pausa en milisegundos, permitiendo realizar tareas como encender un LED a determinada frecuencia, pero, **¿Qué ocurre si necesitamos varios LEDs parpadeando en paralelo a frecuencias específicas?**. Las funciones *milis()* y *micros()* son unas herramientas que justo permiten esto, al hacer que el programa cheque cada determinados milisegundos o microsegundos si se debe prender o apagar el LED en cuestión, pudiendo extrapolarse a situaciones en las que necesitamos que varias tareas ocurran en simultáneo. Para el desarrollo de esta practica, el equipo cuenta con sistemas operativos en base Linux *(arch linux)*, a su vez que se opta por usar la tarjeta *Raspberry pi pico*, pues cuenta con una mayor ligereza, menor precio y mayor velocidad que un arduino uno [1]; además de tambien poder trabajar en c/c++, por lo que se puede obtener un resultado similar esperado por un menor precio.

2. Metodología

2.1. Control de Versiones

Se utiliza git para poder llevar un control de versiones más cómodo, a la vez que se sube el código a github con el objetivo de que el código quede público y a la mano para una revisión o retroalimentación; además, git y github permiten una mejor organización a la hora de trabajar en equipo, pues tener una rama por integrante permite que todos los integrantes puedan modificar el código sin correr el riesgo a que el código deje de funcionar.

2.2. Descompresión de

Las señales fueron capturadas a una frecuencia de muestreo de...

2.3. Pre-procesamiento

Se aplicó un filtro pasa-banda de...

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} \tag{1}$$

3. Resultados

La Figura 1 muestra el espectrograma comparativo...



Figura 1. Comparación espectral. a) Voz sana. b) Voz con patología.

4. Discusión

Los resultados sugieren que...

5. Conclusión

El sistema propuesto demuestra...

Referencias

[1] Raspberry Pi Ltd. “Pico microcontroller boards.” Consultado el 23 de febrero de 2026, Raspberry Pi Documentation. dirección: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html.